

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos

Resultados obtenidos mediante el sistema web de pronóstico de demanda. Corte del historial: 15 de septiembre de 2026.

Resultados del indicador: Cantidad demandada

INDICADOR	Cantidad demandada
INVESTIGADOR	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA	$CD = \Sigma \text{ ventas realizadas}$
DONDE	CD = cantidad demandada. Σ = sumatoria de ventas categorizadas.
MOMENTO	Resultados consolidados del 01/04/2026 al 15/09/2026.

N°	Categoría	Cantidad vendida	CD
1	ABARROTES	8,577	8,577
2	BEBIDAS	15,046	15,046
3	GOLOSINAS	12,498	12,498
4	HELADOS	4,200	4,200
5	LIMPIEZA	2,784	2,784
Total	5 categorías	43,105	43,105

Fuente: elaboración propia con datos del sistema web de pronóstico de demanda.

Resultados del indicador: Índice de salida de inventario

INDICADOR	Índice de salida de inventario
INVESTIGADOR	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA	$ISI = CD / (SI + EN)$
DONDE	No calculable: el sistema no registra stock inicial (SI) ni entradas (EN).
MOMENTO	No disponible con la información del sistema actual.

Categoría	CD	SI	EN	ISI
ABARROTES	8,577	N/D	N/D	N/D
BEBIDAS	15,046	N/D	N/D	N/D
GOLOSINAS	12,498	N/D	N/D	N/D
HELADOS	4,200	N/D	N/D	N/D
LIMPIEZA	2,784	N/D	N/D	N/D

Fuente: elaboración propia con datos del sistema web de pronóstico de demanda.

Resultados del indicador: Tasa de quiebre de stock

INDICADOR	Tasa de quiebre de stock
INVESTIGADOR	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA	$TQS = (DQS / DD) \times 100$
DONDE	No calculable: el sistema no registra días con quiebre de stock (DQS).
MOMENTO	No disponible con la información del sistema actual.

Categoría	DQS	DD	TQS
ABARROTES	N/D	168	N/D
BEBIDAS	N/D	168	N/D
GOLOSINAS	N/D	168	N/D
HELADOS	N/D	168	N/D
LIMPIEZA	N/D	168	N/D

Fuente: elaboración propia con datos del sistema web de pronóstico de demanda.

Resultados del indicador: Estacionalidad

INDICADOR	Estacionalidad
INVESTIGADOR	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA	$IE = VP / VPR$
DONDE	IE = índice estacional. VP = venta del 15/09/2026. VPR = promedio diario histórico.
MOMENTO	Corte: 15/09/2026. Referencia: 01/04/2026 al 15/09/2026.

Categoría	IE	VP	VPR
ABARROTES	1.04	53	51.05
BEBIDAS	1.05	94	89.56
GOLOSINAS	0.90	67	74.39
HELADOS	1.00	25	25.00
LIMPIEZA	0.97	16	16.57

Fuente: elaboración propia con datos del sistema web de pronóstico de demanda.

Resultados del indicador: Error de pronóstico

INDICADOR	Error de pronóstico
INVESTIGADOR	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA	$MAPE = (100/n) \times \sum (DR - DP) / DR $
DONDE	DR = demanda real del 15/09/2026. DP = pronóstico con corte al 14/09/2026.
MOMENTO	Prueba histórica: 15 de septiembre de 2026.

Categoría	DR	DP	MAPE
ABARROTES	53	55.50	4.72%
BEBIDAS	94	91.89	2.24%
GOLOSINAS	67	69.41	3.60%
HELADOS	25	28.75	15.00%
LIMPIEZA	16	15.25	4.69%

Fuente: elaboración propia con datos del sistema web de pronóstico de demanda.

Resultados de la dimensión: Volumen de demanda

INDICADOR	Cantidad demandada
INVESTIGADOR	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA	$CD = \Sigma \text{ ventas realizadas}$
DONDE	CD = cantidad demandada. Σ = sumatoria de ventas categorizadas.
MOMENTO	Resultados consolidados del 01/04/2026 al 15/09/2026.

N°	Categoría	Cantidad vendida	CD
1	ABARROTES	8,577	8,577
2	BEBIDAS	15,046	15,046
3	GOLOSINAS	12,498	12,498
4	HELADOS	4,200	4,200
5	LIMPIEZA	2,784	2,784
Total	5 categorías	43,105	43,105

Fuente: elaboración propia con datos del sistema web de pronóstico de demanda.

Resultados de la dimensión: Patrón de demanda

INDICADOR	Estacionalidad
INVESTIGADOR	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA	$IE = VP / VPR$
DONDE	IE = índice estacional. VP = venta del 15/09/2026. VPR = promedio diario histórico.
MOMENTO	Corte: 15/09/2026. Referencia: 01/04/2026 al 15/09/2026.

Categoría	IE	VP	VPR
ABARROTES	1.04	53	51.05
BEBIDAS	1.05	94	89.56
GOLOSINAS	0.90	67	74.39
HELADOS	1.00	25	25.00
LIMPIEZA	0.97	16	16.57

Fuente: elaboración propia con datos del sistema web de pronóstico de demanda.

Resultados de la dimensión: Precisión del pronóstico

INDICADOR	Error de pronóstico
INVESTIGADOR	Guerrero Mora, Carlos David Elian
LUGAR DE ESTUDIO	Minimarket Taully, Comas
FÓRMULA	$MAPE = (100/n) \times \sum (DR - DP) / DR $
DONDE	DR = demanda real del 15/09/2026. DP = pronóstico con corte al 14/09/2026.
MOMENTO	Prueba histórica: 15 de septiembre de 2026.

Categoría	DR	DP	MAPE
ABARROTES	53	55.50	4.72%
BEBIDAS	94	91.89	2.24%
GOLOSINAS	67	69.41	3.60%
HELADOS	25	28.75	15.00%
LIMPIEZA	16	15.25	4.69%

Fuente: elaboración propia con datos del sistema web de pronóstico de demanda.